

- a)  $\vec{E}_1^0$  est un vecteur appartenant au plan perpendiculaire à  $\vec{k}_1$  (onde plane) ; ce vecteur est complexe ( $\vec{E}_1^0 \in C^3$ ), donc les deux composantes dans ce plan ont entre elles un déphasage quelconque : la polarisation de l'onde incidente ne peut donc pas être précisée (le cas le plus général est celui de la polarisation elliptique).
- b) La relation traduisant la continuité de la composante tangentielle du champ électrique sur le dioptré s'écrit :

$$\vec{E}_{1T} + \vec{E}'_{1T} = \vec{E}_{2T} \implies \vec{E}_{1T}^0 e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} + \vec{E}'_{1T}{}^0 e^{i(\omega' t - \vec{k}'_1 \cdot \vec{r})} = \vec{E}_{2T}^0 e^{i(\omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} \quad (1)$$

elle doit être vérifiée à tout instant, ce qui impose une même dépendance temporelle pour les trois champs (même fonction exponentielle), et en particulier

$$\omega' = \omega_2 = \omega \quad (2)$$

L'explication microscopique est la suivante : les charges liées des diélectriques (électrons atomiques) sont mises en mouvement forcé par l'onde incidente et réémettent à leur tour à la même fréquence en rayonnant l'onde réfléchie et l'onde transmise.

- c) Par définition :  $k = |\vec{k}| = \frac{\omega}{v_\varphi} = \frac{2\pi\nu}{c/n} = n \frac{2\pi}{\lambda_0}$

où  $\lambda_0 = c/\nu$  est la longueur d'onde dans le vide

$$\text{ainsi } |\vec{k}_1| = |\vec{k}'_1| = n_1 \frac{2\pi}{\lambda_0} \quad \text{et} \quad |\vec{k}_2| = n_2 \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

Plus directement  $k = 2\pi/\lambda$  où  $\lambda$  est la longueur d'onde dans le milieu avec  $\lambda = \lambda_0/n$  (pendant la même période, l'onde parcourt une distance moindre dans le milieu).

- d) La relation (1) avec la condition (2) s'écrit aussi :

$$\vec{E}_{1T}^0 + \vec{E}'_{1T}{}^0 e^{i(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r}} = \vec{E}_{2T}^0 e^{i(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}}$$

elle doit également être valable pour tout vecteur  $\vec{r}$  repérant un point de la surface de séparation : les différences de phase sont indépendantes du point du dioptré, si  $\forall \vec{r}$  du dioptré (localement tangent à celui-ci) :

$$\begin{cases} (\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r} = 0 \\ (\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{k}_1 - \vec{k}'_1 = \alpha \vec{n} \\ \vec{k}_1 - \vec{k}_2 = \beta \vec{n} \end{cases} \quad (3)$$

**1ère loi de Descartes** : les vecteurs d'onde  $\vec{k}'_1$  et  $\vec{k}_2$  des ondes réfléchie et réfractée sont dans le plan d'incidence (formé par  $\vec{k}_1$  et  $\vec{n}$ ).

**2ème loi de Descartes** : en multipliant les relations (3) par  $\vec{t}$ , vecteur unitaire tangent au dioptré et appartenant au plan d'incidence, il vient :

$$\vec{k}_1 \cdot \vec{t} = \vec{k}'_1 \cdot \vec{t} = \vec{k}_2 \cdot \vec{t}$$

les vecteurs d'onde ont même composante tangentielle.

d'où

$$i_1 = i'_1$$

$$\text{car } |\vec{k}_1| = |\vec{k}'_1|$$

et

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

$$\text{car } |\vec{k}_1| = n_1 \frac{2\pi}{\lambda_0} \text{ et } |\vec{k}_2| = n_2 \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

A noter que ces résultats sont indépendants de l'état de polarisation de l'onde.

**Remarque :** Si l'interface est mobile, la discontinuité du champ électrique fait intervenir la vitesse de l'interface dans la relation de passage (1) et donc lors de la réflexion sur une surface de séparation mobile,  $\omega' \neq \omega$  (effet Doppler) et  $\vec{k}'_1 \cdot \vec{t} \neq \vec{k}_1 \cdot \vec{t}$  (phénomène d'aberration).

- e) La relation (1) se réduit alors à :  $\vec{E}_{1T}^0 + \vec{E}_{1T}'^0 = \vec{E}_{2T}^0$  ce qui n'est pas suffisant pour déterminer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique. Il faut y rajouter la condition de passage de la composante normale du champ électrique qui n'est pas continue entre deux milieux matériels malgré l'absence de charges libres sur le dioptré ! Le problème est plus complexe et le résultat dépend de l'état de polarisation de l'onde incidence et de l'angle d'incidence  $i_1$  (voir exercice 3.8).

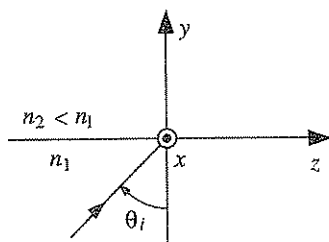
A noter que dans le cas général,  $\vec{E}_1'^0$  et  $\vec{E}_2^0$  sont complexes non seulement pour décrire un état de polarisation quelconque, mais également pour prendre en compte un éventuel déphasage à la réflexion et à la transmission.

**Remarque :** Pourquoi les ondes réfléchie et transmise sont-elles, elles aussi, localement planes progressives, monochromatiques ? Le calcul mené à terme prouve qu'il s'agit d'une solution possible et à cause du déterminisme en électromagnétisme classique, c'est forcément la seule solution.

## 3.2 Réflexion totale et onde évanescente

1. Une onde électromagnétique plane progressive arrive sur la surface de séparation plane (plan  $y = 0$ ) entre deux diélectriques parfaits d'indices  $n_1$  et  $n_2 < n_1$ .

- a) A partir de quel angle limite  $\theta_l$  de l'angle d'incidence  $\theta_i$  dans le milieu 1, se produit le phénomène de réflexion totale ?



AN : Calculer  $\theta_l$  pour les interfaces verre/air et eau/air.

b) Citer quelques dispositifs ou appareils utilisant ce phénomène.

2. La suite de l'exercice concerne le cas où  $\theta_i > \theta_t$  (avec  $n_2 < n_1$ ).

D'un point de vue formel, les lois de Descartes continuent de s'appliquer dans le cas de la réflexion totale, en posant pour "l'angle de réfraction"  $\theta_t$  :

$$\cos \theta_t = \pm(1 - \sin^2 \theta_i)^{1/2} = \pm im \quad \text{où } m \text{ est un réel positif.}$$

a) Expliciter le champ transmis  $\vec{E}_t = \vec{E}_t^0 e^{i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})}$  en fonction de  $y, z, \theta_i, n_1, n_2$  et  $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$ . Quel signe faut-il choisir dans l'expression de  $\cos \theta_t = \pm im$  ?

Quelles sont les caractéristiques de ce type d'onde suivant  $Oz$  ? suivant  $Oy$  ?

b) Pour quelle valeur  $\delta$  de  $y$ , l'amplitude du champ transmis est-elle divisée par  $e$  ?

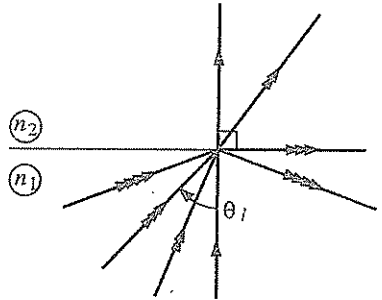
AN : Calculer  $\delta$  pour l'interface verre/air avec  $\theta_i = 45^\circ$  et  $\lambda_0 = 0,5 \mu\text{m}$ . Tracer  $2\pi\delta/\lambda_2$  pour  $n_1/n_2 = 1,5$  en fonction de  $\theta_i$  ( $\lambda_2$  est la longueur d'onde dans le milieu 2).

c) Déterminer le champ magnétique  $\vec{B}_t$  associé à cette onde, en supposant  $\vec{E}_t$  polarisé rectilignement suivant  $\vec{u}_x$ . Commentaire.

d) En déduire la valeur moyenne du vecteur de Poynting  $\langle \vec{R}_t \rangle$  en fonction de  $n_1, |\vec{E}_t^0|^2$  et  $\delta$ . Commentaire.

1.a) La loi de Descartes entre l'angle d'incidence  $\theta_i$  et l'angle de réfraction  $\theta_t$  (correspondant à l'onde transmise) :  $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$  montre que  $\theta_t$  atteint sa valeur maximale  $\pi/2$  pour  $\theta_i = \theta_l$  angle limite tel que

$$\theta_l = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$



Pour  $\theta_i > \theta_l$  (ce qui correspondrait à  $\sin \theta_t > 1$  !), le faisceau lumineux se réfléchit sur l'interface : il se produit le phénomène de réflexion totale. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'onde transmise dans le milieu 2 (ce serait d'ailleurs incompatible avec les relations de passage). La structure de cette onde est particulière : entre autre, son flux énergétique au travers de la surface de séparation est nul en moyenne, ce qui explique que toute l'énergie incidente est quand même réfléchi.

AN : interface verre/air :  $\theta_l = \arcsin 1/1,5 \simeq 42^\circ$   
 interface eau/air :  $\theta_l = \arcsin 1/1,33 \simeq 49^\circ$